# 不可視光レーザ照射により撮影環境を能動的に変化させる動的偽装QRコード

小谷 健悟[1,a)]　板倉 大[1]　杉山 大志[1]　眞鍋 泰河[1]　山本 宙[1]　高山 佳久[1]　大東 俊博[1]

**概要**：あらかじめ変化しやすいように加工されたQRコードに対して不可視光レーザを照射することで通常と異なるURLへ誘導可能な動的偽装QRコードが知られている．この悪性QRコードには事前の加工が原因で構造的異常性が生じることから，印刷されたQRコードの画像から動的偽装QRコードか否かを判定可能である．多くのレーザ照射が許される場合，構造的異常性を持たないQRコードに対しての偽装操作が可能となるが，機器を用意するコストやレーザ照射の精度の問題で現実的と言えない．そこで本稿では，特定のモジュールを灰色にしたうえで，QRコードの周囲に不可視光レーザを照射してカメラの自動露出補正機能を作動させ，複数の灰色モジュールを一括して黒と誤認させる動的偽装QRコードを提案する．この方法では印刷物のみから動的偽装QRコードであることの検出は困難となる．

**キーワード**：QRコード, 偽装QRコード, レーザ照射, 撮影環境

# Dynamic Fake QR Codes Caused by the Change of the Imaging Environment using Invisible Laser Irradiation

Kengo Kotani[1,a)]　Dai Itakura[1]　Taishi Sugiyama[1]　Taiga Manabe[1]　Hiroshi Yamamoto[1]
Yoshihisa Takayama[1]　Toshihiro Ohigashi[1]

***Abstract:*** A dynamic fake QR code is known that can redirect users to a URL different from the intended one by irradiating an invisible laser onto a QR code that has been modified in advance to be easily altered. In such a malicious QR code, structural abnormalities arise due to the prior modification, allowing it to be detected as a dynamic fake QR code from the printed QR code image. When a large number of laser irradiations are permitted, an attack using a QR code without structural abnormalities becomes possible; however, this is not realistic due to the cost of preparing the equipment and the required precision of the laser irradiation. In this paper, we propose a dynamic fake QR code that renders specific modules gray and, by irradiating an invisible laser around the QR code to activate the camera's automatic exposure function, causes multiple gray modules to be misread as black at once. With this method, it becomes difficult to detect a dynamic fake QR code from the printed material alone.

***Keywords:*** QR code, Fake QR code, Laser, Shooting environment

## 1. はじめに

QRコードは株式会社デンソーウェーブが開発した二次元バーコードの一種である．QRコードの需要は増加しており，現在では電子決済やWebページへの誘導など多くのものに利用されている．QRコードは格納されている情報を容易に理解することができないという特性上，利用者が読み取る前に情報の真偽を判断することが難しい．そのため，QRコードを偽装することは比較的容易である．正規のQRコードの上にシールなどで非正規のQRコードを張り付けることにより，誰でも容易にQRコードを偽装することが可能になる [1]．しかし，この手法は常に誤った情

[1] 東海大学
Tokai University
[a)] 3CJE1238@tokai.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

報が読み取られることになるため，攻撃に気づかれやすくなり，非正規の QR コードをはがすことで攻撃を対策することができる．

攻撃が気づかれにくい QR コードとして，瀧田らは確率的に誘導先が変化する QR コード（偽装 QR コード）の存在を示した [2]，[3]．偽装 QR コードは特定のモジュールの白黒検出に誤りを生じさせ，表示される URL が変化するようになっている．偽装 QR コードは特定のモジュールの中心に付加された黒または白の汚れによって，確率的な誘導を可能にしている．付加する汚れの明度，大きさを変化させることで，悪性サイトへの誘導確率を 0.6%といった限りなく低い値にすることが可能である．偽装 QR コードは印刷時に汚れの明度や大きさが固定化されることで，誘導確率が固定化される．また，印刷された QR コードが偽装 QR コードと認識されないようにするという意味で隠密性を高くするためには，偽装 QR コードの誘導確率を低くする必要があるため，任意のユーザに対して低確率で誘導する攻撃しか実現できない．

Itakura らは，汚れを付加することに代わって不可視光レーザを照射することで，隠密性を保ちつつ特定のユーザに対して攻撃を行うことができる（標的型）動的偽装 QR コードを提案している [4]，[5]．この方式は，QR コードの特定の黒モジュールに不可視光レーザを照射することで，カメラにモジュールを白と誤認させ，表示される URL を変化させる．動的偽装 QR コードはカメラには感知できて肉眼では見ることのできない波長の不可視光レーザを使用するため，レーザの強度や大きさを調整することで誘導確率を変化させることが可能になる．さらに，攻撃時以外はレーザの照射を停止することで誘導を生じさせなくすることができるため，高い隠密性を実現できる．

大東らは瀧田らの静的な偽装 QR コードを検出する手法 [6] を示している．この手法は偽装 QR コードを作成する際の原理に注目し，印刷された QR コードが通常の汚れでは生じない異常な構造が生じることから静的な偽装 QR コードを検出している．Itakura らが提案している動的な偽装 QR コードも同様の構造を持つため，大東らの検出手法によって同様に検出可能であることが文献 [4]，[5] に示されている．

2025 年 11 月の ICSS 研究会において板倉らは，構造的異常性を示さない動的偽装 QR コードの存在および対策法について議論している [7]．この手法は，改変していない正規の QR コードの複数のモジュールに対してレーザを照射することで，読み取り結果を変化させることが可能になる．したがって，設置されている QR コードのみ撮影しても構造的異常性が無いことから，大東らの検出手法では発見することが困難である．

FIT2025 において廣友らは，撮影環境の変化によって色を付けたモジュールに対応する読み取り情報が変わる受動的な動的偽装 QR コードを示した [8]．この手法は，特定の複数のモジュールを撮影環境の明るさでグレースケール値が変化しやすい色に設定する．これにより，屋外などの光が強い環境では色を変えたモジュールが白，屋内などの光が強くない環境では色を変えたモジュールが黒とカメラに認識させることで，読み取り結果を変化させることが可能になる．廣友らの手法では色を付けたモジュールの個数に制限はないため，それを応用することで板倉らが示した構造的異常性を示さない動的偽装 QR コードを低コストで実現できると考えられる．しかし，廣友らの手法による QR コードの偽装を有効に成立させるためには，QR コードの設置場所を屋外のような極端に明るい場所，あるいは屋内のような比較的暗い場所のいずれかに固定する必要がある．そのため，設置期間中は誘導先が誘導先 A，B のいずれか一方に固定され，攻撃者が任意のタイミングで誘導先を切り替えることはできない．すなわち，この手法は環境光という受動的な条件に依存する受動的攻撃にとどまる．

そこで本稿では，カメラの自動露出補正機能を利用した能動的な動的偽装 QR コードを提案する．提案手法では，QR コードの特定の複数のモジュールを灰色に設定したうえで，その周囲に不可視光レーザを照射する．これにより，カメラの自動露出補正機能を一時的に作動させ，撮影環境を能動的に変化させることで読み取り結果を意図的に変化させる．なお，提案手法ではレーザ照射によって自動露出補正機能をコントロールすれば良いため，レーザをモジュールに命中させる必要が無く，レーザ照射時の大気揺らぎの影響などに対しても頑強な方式である．

## 2. 準備

### 2.1 QR コード

QR コードは 1 ビットの情報を表現するモジュールと呼ばれる白と黒の正方形のセルを 2 次元で配置し，情報の埋め込み・読み込みを行う．白のモジュールは 0 を，黒のモジュールは 1 を表す．配置可能なモジュールの数は型番（version）によって決まり，例えば version 2 では $25 \times 25$ のモジュールを配置できる．また，QR コードは汚れや影などで白黒判定に誤りが生じても正確に読み取れるように，誤り訂正符号が使われている．また，その誤り訂正レベルを L，M，Q などで指定するが，レベルが上がるほどその容量も増加する．QR コードは数字データ，英数字データ，8 ビットバイトデータ，漢字データなどが扱えるが，どの種類のデータであるかはモード指示子と呼ばれる 4 ビットの識別子で指定する．例として，8 ビットバイトデータ（モード識別子は 2 進数で $(0100)_2$）で 2-M 型（version 2，誤り訂正レベル M）の QR コードのデータフォーマットを以下に示す．

- モード指示子（4 ビット）: $(0100)_2$
- 文字数指示子（8 ビット）: データ文字列の長さ

© 2026 Information Processing Society of Japan

を 2 進数で指定

- データ文字列（最大 26 バイト）：文字列指示子で指定したサイズのデータ本体
- 終端パターン（4 ビット）：0 でパディング
- 埋め草コード: データ文字列のバイト数が最大値である 26 バイトに満たない場合に特定のパターン（236, 17 の繰り返し）でパディング
- 誤り訂正ブロック（16 バイト）：上記の 5 つのデータを用いて Reed-Solomon（RS） 符号で計算した冗長ビット

最初の 5 つのデータ（28 バイト分）を D1〜D28，誤り訂正ブロックを E1〜E16 としたときの 2-M 型の QR コードのコード配置を図 1 に示す．各バイトに 8 つのモジュール（ビット）が確保されていることがわかる．また，QR コードを撮影時に向きを合わせたり，モジュールの走査線を得るために，QR コードでは上記のデータ以外に「位置検出パターン」や「位置合わせパターン」という特定のパターンを配置している．QR コードは RS 符号を用いて誤りが生じた際に正しいデータを復元する．RS 符号では固定長のビット列をシンボルとして扱い，シンボルの系列を符号語とする．シンボル単位で誤り訂正を行うため連続して起こるビット単位の誤り（バースト誤り）に強いという特徴を持つ．QR コードでは 1 バイトを 1 シンボルとして符号化を行っており，図 1 のように一つのシンボルに含まれるビットを隣接したモジュールに配置することで連続した複数のモジュールが汚れた場合でも少数のシンボルの誤り訂正で対応できる．符号長 $n$ と情報点数 $k$ とした $(n, k)$ RS 符号において，ユークリッド復号法を用いて訂正可能な誤りの数は設計距離 $d = n - k + 1$ により保証されており，訂正可能な誤りシンボルの数は $t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor = \lfloor \frac{n-k}{2} \rfloor$ で与えられる．QR コードでは誤り訂正ブロック以外のデータのサイズが $k$ バイト，誤り訂正ブロックを含んだ全体のサイズ $n$ バイトという対応になり，2-M 型では $n = 44, k = 28, t = 8$ となる．誤り訂正能力 $t$ の符号を用いた場合，図 2 のように $t$ シンボルまでの誤りまで訂正可能である．通常用いられる限界距離復号法では $t$ シンボルを超えた誤りが生じたときには誤り検出または復号誤りが生じる．二つのシンボル系列についてシンボルが異なる位置の数を距離（ハミング距離）という．受信語がどの符号語との距離も $t$ を超えている場合，復号せずに誤り検出を行う．別の符号語から距離 $t$ 以下であった場合に（符号の最小距離からそのような符号語は 1 以下に限られる）はその受信語に誤って復号される （復号誤り）．

### 2.2 偽装 QR コード

#### 2.2.1 原理

瀧田らは復号誤りを誘発する QR コード（偽装 QR コード）によって確率的に悪性サイトへアクセスさせる方法を示

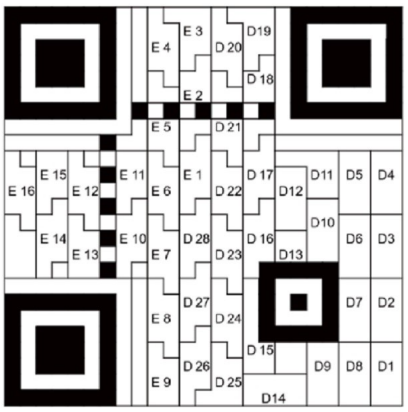



**図 1** QR コード (2-M 型) のコード配置

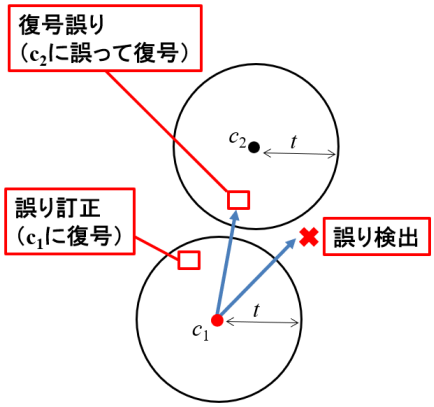



**図 2** 誤り訂正，誤り検出，復号誤り

している [2]，[3]．正規のサイトの URL を含んだ QR コード用の符号語を $c_1$，ある悪性サイトの URL を含んだ QR コード用の符号語を $c_2$，二つの符号語の距離を $d(c_1, c_2)$ とする．このとき，まず初めに $c_1$ よりも $c_2$ との距離が $a(\leq t)$ 小さくなるように，$a$ 個の誤りを付加した系列 $c_1'$ を作成する．系列 $c_1'$ から作成された QR コードは誤りに対する耐性が低くなるが，$t$ 個以下の誤りしか含んでいないため撮影環境が良好であれば正規のサイトの URL が復号される．さらに系列 $c_1'$ よりも $c_2$ との距離が $b$ 小さくなるように $b$ 個の誤りを更に付加して系列 $c_1''$ を作成する．ここで，$b$ は $d(c_1, c_2) \geq a + b \geq d(c_1, c_2) - t$ を満たすとする．このとき，系列 $c_1''$ は誤り訂正によって $c_2$ に復号される（復号誤り）ことから，系列 $c_1''$ から作成された QR コードでは撮影環境が良好であれば悪性のサイトの URL が復号される．偽装 QR コードでは $a$ 個の誤りは対応するモジュールの白黒を反転させることで「確定的な誤り」を付加し，残りの $b$ 個の誤りは「確率的な誤り」を付加するというテクニックで作成される．$b$ 個の誤りは確率的に生じることから，誤らなかった場合には正規サイトにアクセスし，誤りが生じた場合には悪性サイトにアクセスさせるといった確率的な悪性サイトへの誘導が実現される．図 3 は偽装 QR コードと誤りの与え方について示している．

偽装 QR コードは上記のように特定の箇所に誤りが付加

© 2026 Information Processing Society of Japan

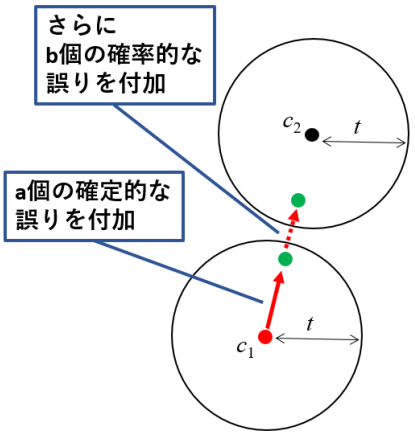



**図 3**　偽装 QR コードの原理

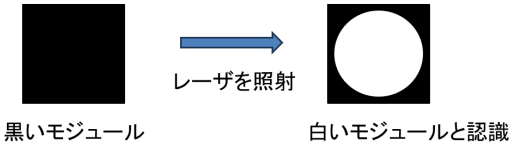



**図 4**　モジュールに対するレーザ照射




**図 5**　動的偽装 QR コード

されているという特徴的な構造を持つ．本稿では，この構造上の不自然さを「構造的異常性」と呼ぶ．

#### 2.2.2　動的偽装 QR コード

動的偽装 QR コードは Itakura らによって提案された QR コードに対する攻撃手法である [4]．静的な偽装 QR コードとの違いは，静的な偽装 QR コードにおける確率的なモジュールを動的偽装 QR コードでは確定的なモジュールとして扱う点である．静的な偽装 QR コードでは，カメラが確率的なモジュールを白と黒のいずれかに認識するかによって，復号の結果が左右される．動的偽装 QR コードの攻撃対象となるモジュールはレーザを照射していないとき，黒の通常のモジュールと同じであり，図 4 のように照射時のみ白のモジュールと認識させる．つまり，動的偽装 QR コードは図 5 のように攻撃者が任意のタイミングで確実に誘導することのできる QR コードである．

### 2.3　マスクパターン

QR コードは作成時にカメラが確実に読み取れるよう，白と黒のモジュールをバランスよくシンボル内に配置するために**マスク処理**を行う．マスク処理は処理を行う前のモジュールパターンと適当なマスクパターンを 8 つのうちから 1 つ選び，重ね合わせる．そしてマスクパターンと重なった部分に対して XOR 演算を行い，モジュールの明暗（白黒）を反転させる．表 1 は QR コードを読み取る際にマスク処理を解除するマスクパターン参照子とその式を示したものである．$i$ はモジュールの行位置を，$j$ はモジュールの列位置を示し，QR コードの一番左上のモジュールを $(i,\ j) = (0,\ 0)$ とする．

**表 1**　マスクパターン

| マスクパターン | 式 |
|---|---|
| 000 | $(i+j) \mod 2 = 0$ |
| 001 | $i \mod 2 = 0$ |
| 010 | $j \mod 3 = 0$ |
| 011 | $(i+j) \mod 3 = 0$ |
| 100 | $((i \operatorname{div} 2) + (j \operatorname{div} 3)) \mod 2 = 0$ |
| 101 | $(ij) \mod 2 + (ij) \mod 3 = 0$ |
| 110 | $((ij) \mod 2 + (ij) \mod 3) \mod 2 = 0$ |
| 111 | $((i+j) \mod 2 + (ij) \mod 3) \mod 2 = 0$ |

### 2.4　GET メソッド

通常，HTTP の GET メソッドにおいて，URL の「?」以降の部分はパラメータとして扱われ，CGI 等の動的なページで利用される．しかしながら，パラメータを含んだ GET リクエストを送信したとき，もしアクセス先が静的なページであったならば，送信したパラメータが無視されて「?」以降の部分が無い場合と同じページが表示される．これは静的な Web ページにアクセスするときに「?」以降の部分に任意の文字列を付加しても挙動が変化しないことを示している．また，GET メソッド以外にも URL の挙動を変化させることなく文字列を変更する方法がある．HTML のアンカーである「#」は本来は Web ページ内の指定した場所を表示させるための機能であるが，存在しないアンカータグを指定することで，GET メソッドの「?」と同様に「#」以降が無視された挙動になる．

### 2.5　構造的異常性を持たない動的偽装 QR コード

板倉らは，従来の動的偽装 QR コードの対策手法 [6] を回避できる例として，レーザ照射のみで確定的な誤りを与える QR コードの存在およびその探索手法を示した [7]．さらに，その論文の中で文献 [6] の対策を回避できる場合でも有効な対策手法も検討している．板倉らが示した探索手法では，従来の偽装 QR コードを作成する際に行う「確定的な誤りの付与」を行わず，正規に作られた QR コードに

© 2026 Information Processing Society of Japan

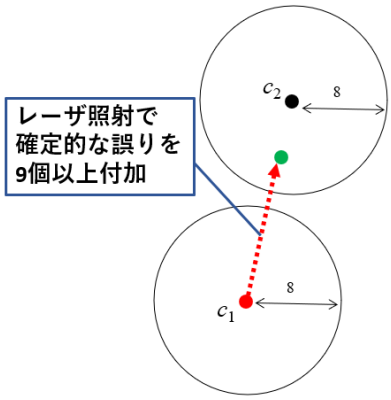



**図 6**　構造的異常性を持たない動的偽装 QR コード

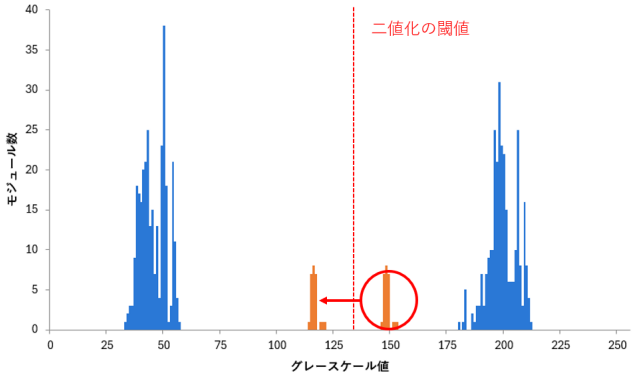



**図 7**　QR コードのモジュールの二値化

対して図 6 のようにレーザ照射による誤りの付与のみで復号誤りが生じる状態にする．具体的にはモジュールの黒→白の変化のみで $c_2$ に近づくような誤りを 9 個以上付加できる QR コードのデータのペア（$c_1$, $c_2$）を探索し，$c_1$ に対応する QR コードを印刷して貼り付けることで，多数のレーザ照射があれば $c_2$ に対応する QR コードの情報を読み込むように誘導できる．この方法では，印刷された QR コードには誤りが付加されていないことにより，レーザ照射をしなければ QR コードとしての異常性を持たないため，文献 [6] の対策を回避することができる．文献 [7] で示された構造的異常性を持たない動的偽装 QR コードの探索手法を以下に示す．用いる QR コードは version 2，誤り訂正レベル M とする．

**Step 1**　基準となる URL の一部を 1 文字ずつ異なる小文字のアルファベット 25 文字と置き換える．この文字を置き換えた URL を攻撃時に誘導される悪性サイトの URL（変更後の URL）とする．

**Step 2**　基準の URL と変更後の URL の 1 文字だけが異なる URL どうしが，2.2.1 項にあるような距離 17 となるかを計算する．

**Step 3**　距離が 17 であった場合，それぞれの URL から QR コードをマスクパターン 8 通りで作成する．

**Step 4**　同じマスクパターンで作成された 2 つの QR コードにおいて，基準の URL では黒，変更後の URL では白となるようなモジュールを持つシンボルが 9 個以上存在するかを確認する．

**Step 5**　条件が合致した場合，その URL とマスクパターンの組み合わせが構造的異常性を示さない動的偽装 QR コードと判断する．

**Step 6**　基準の URL 一つに対して **Step 1** から **Step 5** を行った後，GET メソッドのパラメータ部分を利用することにより探索パターン数を増やし，再度 **Step 1** から **Step 5** を実行し，動的偽装 QR コードを探索する．

## 3.　不可視光レーザ照射により撮影環境を能動的に変化させる動的偽装 QR コード

### 3.1　二値化の閾値による白黒判定の偽装

QR コードを読み取る際は，撮影された画像をグレースケール化し，それを二値化することでモジュールを鮮明にし，正確に読み取る．この二値化は，図 7 のようにある閾値を基準として，それより明るいモジュールを白，暗いモジュールを黒と判別する．したがって，撮影環境によってグレースケール値が変化するモジュールを用いれば，同一のモジュールが閾値に対して白と黒のいずれにも判別される可能性があるため，読み取り結果が変化させられる．

この性質を利用した手法として，廣友らは撮影環境によって読み取り情報が変わる QR コードを示した [8]．この手法は，環境による影響が大きい色として黄色のモジュールを用いる．これにより，屋外のような明るい環境では対象のモジュールが白，屋内のような暗い環境では黒と認識され，読み取り結果が変化する．なお，この手法は撮影環境によってグレースケール値が変化しやすい色（黄色）のモジュールを用い，これを二値化することで白黒判定を変化させるものである．

### 3.2　提案手法

2.5 節で説明されている手法は構造的異常性を持たないため，大東らの方式であらかじめ偽装を検出することはできないが，複数のモジュールに精密にレーザを照射する必要がある．また，従来の動的偽装 QR コードはモジュールを黒から白の一方向の偽装に限られる．加えて，廣友らの方式は室内・室外といった撮影環境に攻撃の成否が依存するため，攻撃者が撮影条件を制御できない場合，受動的な攻撃になる．

そこで本稿では，構造的異常性を持たない構成を土台にし，白から黒への偽装によって撮影環境に依存しない能動的な攻撃を可能にする偽装 QR コードを提案する．本手法は，3.1 節で述べた明るさの変化による白黒判定の偽装を，環境光ではなくレーザ照射によって能動的に引き起こす．

© 2026 Information Processing Society of Japan




**図 8** 動的偽装 QR コードの誘導例

廣友らが撮影環境の光源によって色が変化する黄色のモジュールを用いるのに対し，本手法では，灰色のモジュールを用いる．さらに，QR コードの周囲に不可視光レーザを照射することでカメラの自動露出補正機能を作動させ，撮影画像全体の明るさを変化させることで，灰色モジュールの白黒判別を制御する．具体的には，レーザにより明度が高い箇所が作られる影響で，QR コードの黒・白・灰色モジュールのすべてが暗くなるように補正され，灰色モジュールの判定が閾値を越えて移動することが期待される．これにより，モジュールへの精密なレーザの照射を必要とせず，レーザ照射のオン・オフによって能動的に誘導先を切り替えられる．さらに，従来方式 [4]，[5]，[7] では実現できなかった白から黒への偽装が可能となる点も提案手法の特色である．

提案手法について説明する．図 8 は提案手法により灰色モジュールが黒に判定され，誤り訂正処理による復号により異なる QR コードに誘導されるフローを図示したものである．まず初めに，2.5 節で説明されている探索手法の Step 4 を白と黒を入れ替えた状態で実行し，ターゲットとなる QR コードを探索する．その後，白から黒に変化させることで URL1 に含まれているシンボルを URL2 に含まれているシンボルに変化できるモジュールを図 9 のように灰色にする．灰色にする場所は，図 8 の赤枠で示されたモジュールである．本手法ではレーザ照射により画像全体が暗く補正されるため，レーザ非照射時には灰色モジュールが白と読み取られ URL1 に，レーザ照射時は灰色モジュールが黒と読み取られ 9 つ以上のシンボルが URL2 に近づくように変化し，誤り訂正処理を経て URL2 に復号される．

## 4. 検証実験

### 4.1 実験目的・実験条件

「QR コードの周囲への不可視光レーザ照射によってカメラの自動露出補正機能を作動させ，画像全体を暗く補正することで複数の灰色モジュールが黒と認識される」という提案手法の根幹を成す現象に関して検証実験を行う．本実験では複数のモジュールを同時に変化させることを確認することを目的とするため，追加の探索処理を不要にするために文献 [7] で板倉らが示した QR コード対を使用することとした．なお，板倉らは特定のモジュールに黒から白への偽装を行うため，誘導先を入れ替えていることに注意する．具体的には，URL1（$c_1$）として http://www.tokaa.ac.jp/?pg，



**図 9** モジュールを灰色にした動的偽装 QR コード

**表 2** 実験環境

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 撮影環境 | 600 から 650lx |
| レーザ | 可視光：637nm，2.15mW |
| | 不可視光：785nm，22.37mW |
| 撮影距離 | 22.5cm |
| 撮影装置 | iPhone15 |

URL2（$c_2$）として http://www.tokai.ac.jp/?pg を使用する．レーザ照射によって灰色モジュールが黒と認識されることで，$c_1$ に 9 バイトの確定的な誤りが付加され，$c_2$ に復号される．各符号語の具体的な値，および誤りが付加される個所については付録 A.1 に示す．

実験では作成した QR コードの周囲にレーザを照射し，照射前後の QR コードの誘導先を確認する．その際に，レーザ照射前後で撮影した QR コードの色も抽出し，そのグレースケール値を比較することで，レーザ照射による自動露出補正機能の明るさ調整を可視化する．検証実験の実験環境を表 2 に示す．

### 4.2 実験結果

不可視光レーザ照射前後の読み取り結果を図 10，図 11 に示す．その際の QR コードの各モジュールの色を RGB 値で抽出し，RGB 値をグレースケール値に変換してグラフにまとめたものを図 12，図 13，各モジュールのグレースケール値の平均およびその差分の平均を表 3 に示す．RGB 値のグレースケール値への変換は，$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ を用いた．なお，Y はグレースケール値，R，G，B はそれぞれ赤，緑，青の成分値を示す．グラフ内のオレンジ色で示されているデータは，QR コード内の灰色モジュールに対応する．

まず初めに，レーザ照射によって誘導先が切り替わるかを確認する．図 10，図 11 より，レーザ非照射時は URL1 が，QR コード上部にレーザを照射したときは URL2 が表示されていることがわかる．本実験では同一の撮影条件下

© 2026 Information Processing Society of Japan




図 10　レーザ照射前




図 11　不可視光レーザ照射後

表 3　不可視光レーザの照射実験のグレースケール値の平均

| セル区分 | 照射前平均 | 照射後平均 | 差分平均 |
|---|---|---|---|
| 黒 | 46.16 | 45.11 | 1.05 |
| 灰色 | 109.65 | 107.28 | 2.37 |
| 白 | 184.31 | 180.05 | 4.26 |

でレーザのオン・オフを 10 回繰り返し，9 回の試行でレーザ非照射時は URL1 が，レーザ照射時は URL2 が表示された．これにより，レーザ照射によって 9 バイト分の誤りが同時に生じ，誘導先を切り替えられることを確認した．

この誘導先の切り替えが，レーザ照射による自動露出補正機能の作動によって生じていることを確認する．図 12，図 13 および表 3 より，照射後はいずれの色のモジュールもグレースケール値が減少しており，元のグレースケール値が大きい色ほどシフト量が大きい傾向がみられる．これは，自動露出補正機能によって画像全体が比例的に暗く補正されたことを示している．その結果，すべての灰色モジュールのグレースケール値が二値化の閾値を下回り，黒と誤認されることで，誘導先が切り替わったといえる．

可視光レーザを用いた実験も追加で行った．可視光レーザでは，不可視光レーザよりも 1/10 程度という少ないエネルギーでの照射で自動露出補正機能が作動し，同様に誘導先を切り替えられることを確認した．図 14 より，近赤外線はカメラに写るとはいえ，感度自体は可視光と比べて低下していることからレーザのエネルギー量の差が出ていると考えられる．さらに，iPhone の赤外線カットフィルタの影響により，完全にカットされない程度の波長とはいえエネルギーが減衰してしまっている可能性もある．可視光レーザを用いた実験の詳細な結果は，付録 A.2 に示す．

## 5.　考察

### 5.1　レーザの照射位置が偽装操作の成否に与える影響

本実験ではレーザを QR コードの上部に照射することで偽装を成立させた．カメラの明るさ調整範囲内であれば，照射位置によらず自動露出補正機能を作動させることが可能だと予想していた．しかし，QR コード上部以外に照射した場合は偽装は成立しなかった．その要因の分析は今後の検討課題である．

### 5.2　二値化の閾値に関する検討

二値化の閾値は固定値ではなく，読み取り時のアルゴリズムや画像全体の明暗などに依存し変動すると考えられる．実際に，二値化の閾値を検証するために手動で露出補正を行う実験を行ったところ，閾値が変動する傾向がみられた．ただし試行数が少なく，この傾向を結論付けるに至っていない．閾値の変動に関する詳細な検証は今後の課題である．

### 5.3　自動露出補正機能の利用以外のアプローチ

本手法と異なる方式として，撮影範囲全体に薄く不可視光レーザを照射しモジュール全体の明るさを直接変化させる方法も考えられる．この方式はレーザ照射によって直接モジュールを明るくするため，自動露出補正機能が作動しない環境でも誘導を実現できる可能性がある．

### 5.4　隠密性の強化について

本稿で提案した偽装 QR コードは，さらに隠密性を高めることが可能である．本実験では検証を容易にするためにモジュール全体を灰色にしたが，文献 [2]，[3] で示されているようにモジュールの中心のみを灰色にして汚れに見せかけることで，偽装に気づかれにくくなると考えられる．また，イラスト内に QR コードを埋め込む用途などモジュールが多様な色で構成される場合では，廣友らと同様に色を利用することで灰色モジュールをさらに目立たなくできる可能性がある．

### 5.5　対策

本稿の提案手法は，構造的異常性を持たない動的偽装 QR コードによる攻撃を動的に実現できるようにしたという点に特徴がある．しかし，現状の提案手法は特定のモジュール全体を灰色にしておく必要があることから，印刷物を注視することで偽装 QR コードであることに気付くことができる．ただし，5.4 節に記載した方法などで偽装が容易に見破れなくなる可能性もある．

そのような場合でも，文献 [7] で議論されている対策法を用いることで本稿で議論している攻撃は対策可能となる．構造的異常性を持たない動的偽装 QR コードは印刷の状態では文献 [6] の検出手法で検出できないが，攻撃実行時には誤りを含んでいる状態から誘導を行うため，復号処理を実行する前の段階で構造的異常性のチェックをすることで攻撃を検出できる．また，レーザ照射の効果のみで付加する誤りの個数を 17 個まで引き上げ，誘導先の QR コードに誤り無の状態で移行させる方法も考えられるが，そのような QR コードの出現確率は低くなると考えられる．仮に見つかったとしても，誘導先の QR コードは黒色モジュールの割合が多くなることから最適なマスクパターンではなくなるため容易に検出可能である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

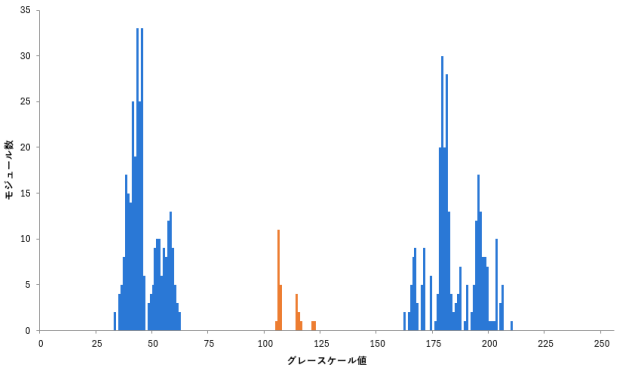



**図 12** 不可視光レーザ照射前のグレースケール値の分布

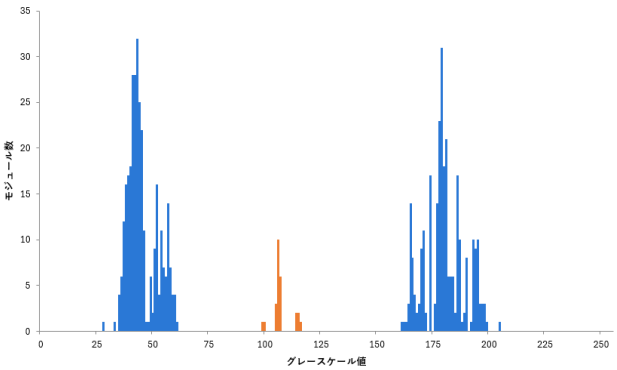



**図 13** 不可視光レーザ照射後のグレースケール値の分布

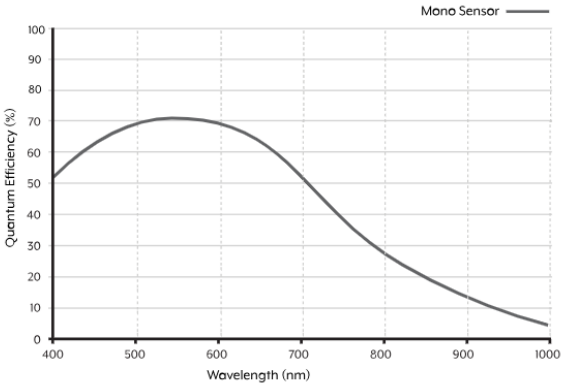



**図 14** 代表的カメラの分光感度特性 [9]

## 6. まとめ

本稿では，不可視光レーザの照射によりカメラの自動露出補正機能を作動させ，撮影環境の明るさを変化させる能動的な動的偽装 QR コードを提案した．具体的には，特定のモジュールを灰色にし，レーザによってカメラの自動露出補正機能を制御することで，QR コード読み取り時の二値化の閾値をまたいで灰色モジュールの白黒判別を反転させるものである．実験では，同一の撮影条件下で，レーザの照射によって灰色モジュールのみを黒モジュールと認識させ，誘導先を切り替えられることを確認した．

本手法は撮影環境の明るさ，灰色モジュールの色の濃さなどの条件によって結果が大きく変わるため，安定した偽装を実現するためには，各要因が偽装に与える影響をさらなる実験によって明らかにし，その再現性を高める必要がある．

## 謝辞

本研究の一部は JSPS 科研費（課題番号 24K14952）の助成，JST CREST JPMJCR22M4 の支援を受けた．

## 参考文献

[1] 株式会社ガーディアン. QR コード詐欺（クイッシング）の手口と対策完全ガイド, 2026. https://guardian.jpn.com/security/scams/phishing/column/techniques/qr-quishing/.

[2] Makoto Takita, Hiroya Okuma, and Masakatu Morii. A construction of fake QR codes based on error-correcting codes. In *Sixth International Symposium on Computing and Networking, CANDAR*, pp. 188–193. IEEE Computer Society, 2018.

[3] 瀧田愼, 大熊浩也, 森井昌克. 二つの情報を出力する QR コードの構成—悪性サイトに誘導する QR コードの存在とその脅威—. 電子情報通信学会論文誌 D, Vol. 103, No. 4, pp. 291–300, 4 2020.

[4] Dai Itakura, Taiga Manabe, Yuki Kamata, Ayana Oku, Hiroshi Yamamoto, Yoshihisa Takayama, and Toshihiro Ohigashi. A targeting attack by dynamic fake QR code using invisible laser irradiation. In *Proceedings of the 11th International Conference on Information Systems Security and Privacy - Volume 2: ICISSP*, pp. 455–462. INSTICC, SciTePress, 2025.

[5] Ayari Higashiizumi, Dai Itakura, Masayoshi Matsui, Taiga Manabe, Hiroshi Yamamoto, Yoshihisa Takayama, and Toshihiro Ohigashi. Method for reducing atmospheric turbulence effects using multiple invisible laser irradiation for dynamic fake QR codes. In Roberto Di Pietro, Karen Renaud, and Paolo Mori, editors, *Proceedings of the 12th International Conference on Information Systems Security and Privacy, ICISSP 2026, Marbella, Spain, March 4-6, 2026, Volume 2*, pp. 307–314. SCITEPRESS, 2026.

[6] Toshihiro Ohigashi and Syuta Kawaguchi and Hayato Kimura and Tatsuya Suzuki and Daichi Okabe and Takuya Ishibashi and Hiroshi Yamamoto and Maki Inui and Ryo Miyamoto and Kazuyoshi Furukawa and Tetsuya Izu. Detecting fake QR codes using information from error-correction. *J.Inf.Process.*, Vol. 29, pp. 548–558(online), 2021.

[7] 板倉 大, 眞鍋 泰河, 山本 宙, 高山 佳久, 大東 俊博. 構造的異常性を示さない動的偽装 QR コードの探索と検知手法. 電子情報通信学会技術研究報告, Vol. 125, No. 223, pp. 16–23, 2025.

[8] 廣友 雅徳, 池田 奈々子, 瀧田 愼, 白石 喜明. 撮影環境によって読み取り情報が変わる QR コード. 情報科学技術フォーラム講演論文集, 24 巻, 第 4 冊分, pp. 83–88, 2025.

[9] Lucid Vision Labs. Understanding digital image sensors. https://thinklucid.com/tech-briefs/understanding-digital-image-sensors/, 2024. Accessed: 2024-06-13.

© 2026 Information Processing Society of Japan

## 研究倫理に関する配慮

本研究で新たに提案したのは文献 [7] の手法の効果的な実現方法であり，攻撃成功時の影響は従来研究から増大していない．また文献 [7] の動的偽装 QR コードへの対策は同文献内で議論されており，かつ本稿のアプローチにも適用可能であることから，直接的な脅威について自衛する手段は存在している．

# 付　　録

## A.1　検証実験で使用した QR コード

検証実験で用いた QR コードのデータ及びレーザ照射によって期待されるデータの具体例を挙げる．URL1（http://www.tokaa.ac.jp/?pg）の符号語は

$$c_1 = (65, 166, 135, 71, 71, 3, 162, 242, 247, 119, 119, 114, 231, 70, 246, 182, 22, 18, 230, 22, 50, 230, 167, 2, 243, 247, 6, 112, 89, 153, 116, 128, 119, 88, 10, 128, 10, 131, 1, 37, 162, 69, 20, 111)$$

URL2（http://www.tokai.ac.jp/?pg）の符号語は

$$c_2 = (65, 166, 135, 71, 71, 3, 162, 242, 247, 119, 119, 114, 231, 70, 246, 182, 22, 146, 230, 22, 50, 230, 167, 2, 243, 247, 6, 112, \mathbf{248}, \mathbf{55}, \mathbf{54}, \mathbf{210}, \mathbf{11}, \mathbf{36}, \mathbf{18}, \mathbf{230}, \mathbf{6}, \mathbf{251}, \mathbf{157}, \mathbf{55}, \mathbf{185}, \mathbf{32}, \mathbf{133}, \mathbf{155})$$

となる．上記の $c_2$ の符号語において，$c_1$ と $c_2$ のシンボルが異なっているバイトを太字で表記している．

モジュールを灰色にしてレーザを照射し，そのモジュールが黒と認識されることで $c_1$ に 9 個以上の確定的な誤りを付加する．このとき，レーザを照射した状態の QR コードから得られる受信語は

$$c_1' = (65, 166, 135, 71, 71, 3, 162, 242, 247, 119, 119, 114, 231, 70, 246, 182, 22, 18, 230, 22, 50, 230, 167, 2, 243, 247, 6, 112, \underline{248}, 153, \underline{54}, 128, 119, 88, \underline{18}, 128, \underline{6, 251, 157, 55}, 162, \underline{32, 133}, 111)$$

となる．下線で示したバイトはレーザ照射によって情報が変化している箇所であり，図 6 に示したレーザ照射で確定的な誤りを 9 個以上付加している状態である．灰色モジュールが黒と認識され，$c_1'$ が読み取られると図 8 の中央の QR コードと読み取られ，$c_2$ に復号される．

## A.2　可視光レーザ照射実験の結果

可視光レーザ照射前後の読み取り結果を図 A·1，図 A·2 に示す．その際の QR コードの各モジュールの色を RGB 値で抽出し，RGB 値をグレースケール値に変換してグラフにまとめたものを図 A·3，図 A·4，各モジュールのグレースケール値の平均およびその差分の平均を表 A·1 に示す．




**図 A·1**　レーザ照射前




**図 A·2**　可視光レーザ照射後

**表 A·1**　可視光レーザの照射実験のグレースケール値の平均

| セル区分 | 照射前平均 | 照射後平均 | 差分平均 |
|---|---|---|---|
| 黒 | 53.76 | 51.46 | 2.30 |
| 灰色 | 120.27 | 110.64 | 9.63 |
| 白 | 185.96 | 176.08 | 9.88 |

まず初めに，レーザ照射によって誘導先が切り替わるかを確認する．図 A·1，図 A·2 より，レーザ非照射時は URL1 が，QR コード上部にレーザを照射した時は URL2 が表示されていることがわかる．本実験では同一の撮影条件下でレーザのオン・オフを 10 回繰り返し，すべての試行において，レーザ非照射時は URL1 が，レーザ照射時に URL2 が表示された．これにより，レーザ照射によって 9 バイト分の誤りが同時に生じ，誘導先を切り替えられることを確認した．

この誘導先の切り替えが，レーザ照射による自動露出補正機能の作動によって生じていることを確認する．図 A·3，図 A·4 および表 A·1 より，照射後はいずれの色のモジュールもグレースケール値が減少しており，元のグレースケール値が大きい色ほどシフト量が大きい傾向がみられる．これは，自動露出補正機能によって画像全体が比例的に暗く補正されたことを示している．その結果，すべての灰色モジュールのグレースケール値が二値化の閾値を下回り，黒と誤認されることで，誘導先が切り替わったといえる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

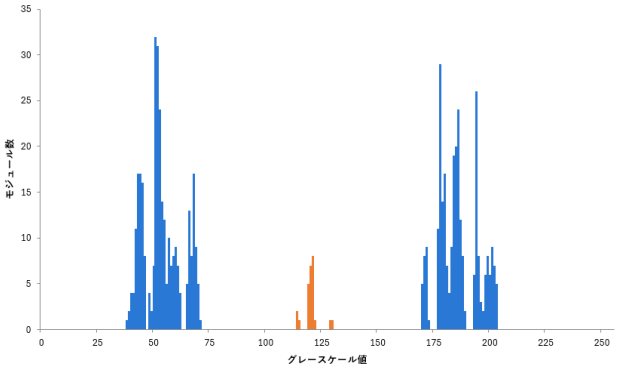



**図 A·3** 可視光レーザ照射前のグレースケール値の分布

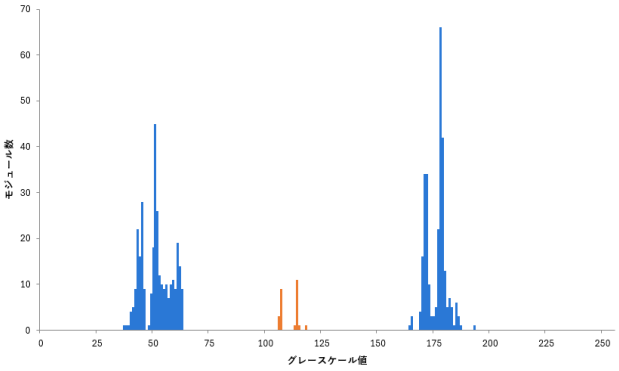



**図 A·4** 可視光レーザ照射後のグレースケール値の分布

© 2026 Information Processing Society of Japan